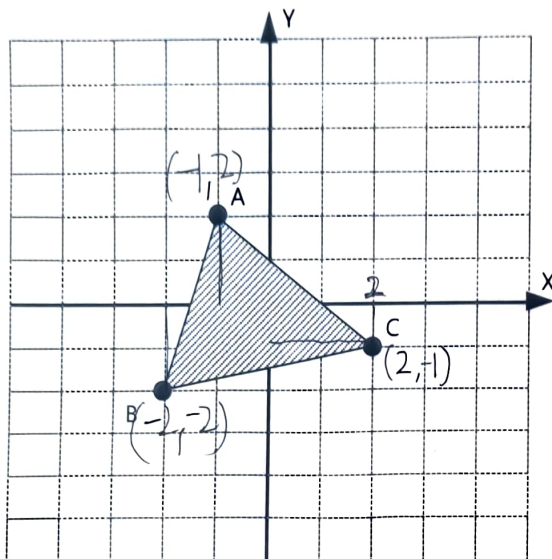


학과: <u>빅데이터학과</u>	학번: <u>20215226</u>	이름: <u>이한석</u>
-------------------	---------------------	----------------

1. 다음 그림을 보고 질문에 답하시오.



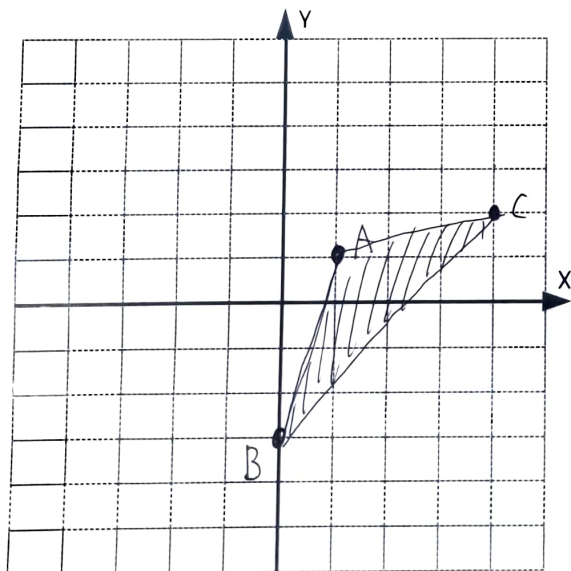
(1) 삼각형 ABC의 세 꼭지점의 좌표를 각각 적으시오.

$A(-1, 2)$

$B(-2, -2)$

$C(2, -1)$

(2) 삼각형 ABC를 x축으로 2만큼 y축으로 -1만큼 이동시킨 새로운 삼각형 A'B'C'의 세 꼭지점의 좌표를 계산하고 아래에 도형을 그리시오.



$A(1, 1)$

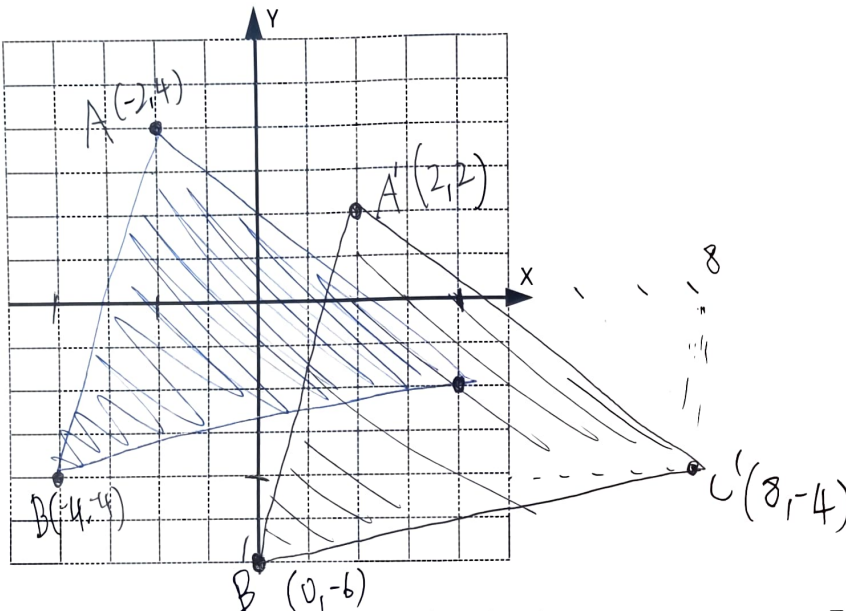
$B(0, -3)$

$C(4, -2)$

(3) 위 (2)번 수식을 행렬로 표현하시오. (반드시 Homogeneous Coordinates를 이용할 것)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 1 & -3 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(4) 삼각형 ABC를 원점 중심으로 x축으로 2배, y축으로 2배 늘린 새로운 삼각형 A'B'C'의 세 꼭지점 좌표를 계산하고 아래에 도형을 그리시오.



(5) 위 (4)번 수식을 행렬로 표현하시오. (반드시 Homogeneous Coordinates를 이용할 것)

~~$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 8 \\ 2 & -6 & -4 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$~~

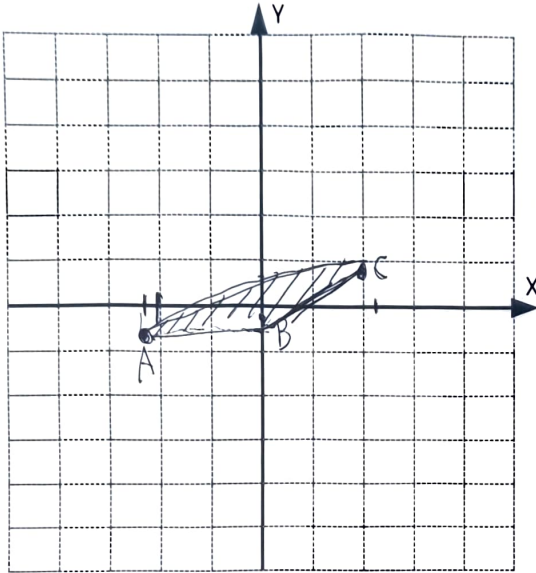
$$\begin{bmatrix} -2 & -4 & 4 \\ 4 & -4 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sqrt{2} + \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} - \sqrt{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

2025-03-30

$$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\sqrt{2} + \sqrt{2} \\ 2\sqrt{2} - \sqrt{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3\sqrt{2} \\ \sqrt{2} \end{bmatrix}$$

- (6) 삼각형 ABC를 원점 중심의 반시계 방향으로 45도 회전시킨 새로운 삼각형 A'B'C'의 세 꼭지점의 좌표를 계산하고 아래에 도형을 그리시오. (단, $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sqrt{2} = 1.414$)



$$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} + 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} + 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

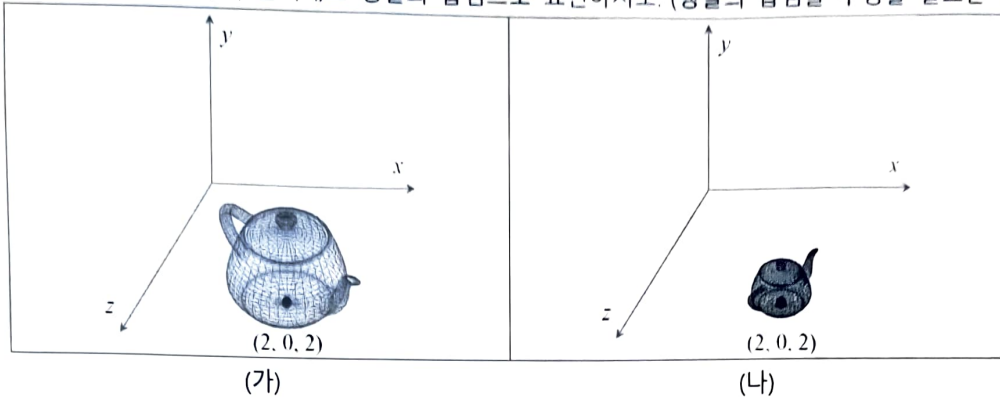
$$= \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{2\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{2\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

$$= \left(-\frac{3\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

- (7) 위 (6)번 수식을 행렬로 표현하시오. (반드시 Homogeneous Coordinates를 이용할 것)

$$\begin{bmatrix} -\frac{3\sqrt{2}}{2} & 0 & 3\sqrt{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -2\sqrt{2} & \sqrt{2} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

2. 아래 그림 (가)와 같이 크기가 1이고 중심 위치가 (2, 0, 2)였던 Teapot을, 그림 (나)와 같이 크기가 0.5이고, 90도 회전한 Teapot으로 변환시키고자 한다. 이 때 사용해야 할 변환행렬들을 간단히 설명하고, 순서대로 행렬의 곱셈으로 표현하시오. (행렬의 곱셈을 수행할 필요는 없음)



Scaling matrix $\rightarrow$ Rotation

$$\begin{bmatrix} 0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$